Registro de resultados admitidos

Versión 1.0 · Fase 1a · 2026-10-15

Un resultado admitido es un enunciado que la obra usa antes de demostrarlo, o cuya demostración completa está fuera del alcance de la colección. Las reglas están en `LIBRO_DE_ESTILO.md`, sección 4. Este registro se completará en las entregas 1b a 1d con la ubicación exacta (sección y número de elemento) de cada uso y de cada demostración.

Estados: *previsto* (identificado en el diseño, ubicación por confirmar); *confirmado* (ubicación fijada en un índice detallado); *en uso* (aparece en un capítulo redactado); *cerrado* (la demostración fue redactada y verificada).

ID	Enunciado (resumen)	Se usa en	Se demuestra en	Estado
RA-01	Existencia y unicidad de la raíz n-ésima positiva de un real positivo, para $n \geq 3$	L1 c. 8	L1 c. 7–8 a partir del axioma del supremo, o, si se decide no demostrarlo en L1, L4 c. 3 (teorema de Bolzano)	Previsto; decisión en 1b
RA-02	Existencia, continuidad y monotonía de $x \mapsto a^x$ para x real y $a > 0$; leyes de los exponentes reales	L1 c. 8; L2 c. 8; ejemplos de L4 c. 4–9	L4 c. 10	Previsto
RA-03	Existencia del logaritmo en base a como inversa de la exponencial	L1 c. 8; L2 c. 8	L4 c. 10	Previsto
RA-04	$(1 + x/n)^n \to e^x$ para todo x real	L2 c. 7–8	L4 c. 10	Previsto
RA-05	$\ln(1 + x) \leq x$ para $x > -1$ y cota del error de la regla del 72	L1 c. 8 (exploración numérica)	L4 c. 6 y c. 13	Previsto
RA-06	Derivadas de exp y ln	Ejemplos de L4 c. 4–9	L4 c. 10	Previsto
RA-07	Teorema fundamental del álgebra	L6 c. 9	Fuera del alcance (requiere análisis complejo); referencia externa	Previsto
RA-08	Teorema de cambio de variables en integrales múltiples (demostración completa)	L7 c. 10; L8	Demostración parcial en L7 c. 10; completa: referencia externa	Previsto
RA-09	Una distribución queda determinada por su función característica (y por su función generadora cuando existe en un entorno de 0)	L8 c. 8	L16 c. 8	Previsto

ID	Enunciado (resumen)	Se usa en	Se demuestra en	Estado
RA-10	Teoría L^2 de series de Fourier: completitud del sistema trigonométrico, identidad de Parseval	L15 c. 6	L16 c. 4 (completitud de L^2) más un resultado de densidad por fijar en 1c	Previsto
RA-11	Distribución asintótica del estadístico de Dickey-Fuller como funcional del movimiento browniano	L14 c. 6	Fuera del alcance (requiere el teorema central del límite funcional); referencia externa	Previsto
RA-12	Consistencia de los estimadores de varianza HAC	L14 c. 2	Referencia externa	Previsto
RA-13	Leyes de los grandes números y TCL para procesos estacionarios débilmente dependientes; teorema ergódico	L14 c. 4 en adelante	Referencia externa	Previsto
RA-14	Consistencia y normalidad asintótica de la máxima verosimilitud bajo condiciones generales	L9 c. 4; L14	Demostración bajo condiciones simplificadas en L9 c. 4; caso general: referencia externa	Previsto
RA-15	Teoremas de Fisher-Tippett-Gnedenko y de Pickands-Balkema-de Haan	L17 c. 8	Demostración parcial; referencia externa	Previsto
RA-16	Teorema de representación de martingalas (demostración completa)	L18 c. 10; L19	Demostración parcial en L18 c. 10; referencia externa	Previsto
RA-17	Condición de Novikov	L18 c. 9; L19	Referencia externa	Previsto
RA-18	Existencia y unicidad fuerte de soluciones para EDE de raíz cuadrada (Yamada-Watanabe)	L19 c. 11; L22 c. 3	Referencia externa	Previsto
RA-19	Teorema fundamental de valoración en tiempo discreto, caso general (Dalang-Morton-Willinger)	L16 c. 12	Referencia externa	Previsto
RA-20	Caracterización de la opción americana en tiempo continuo como problema de frontera libre	L19 c. 7	Referencia externa	Previsto

ID	Enunciado (resumen)	Se usa en	Se demuestra en	Estado
RA-21	Convergencia del descenso de gradiente estocástico	L21 c. 9	Referencia externa	Previsto

Las referencias externas se fijarán y verificarán en la entrega 1e.